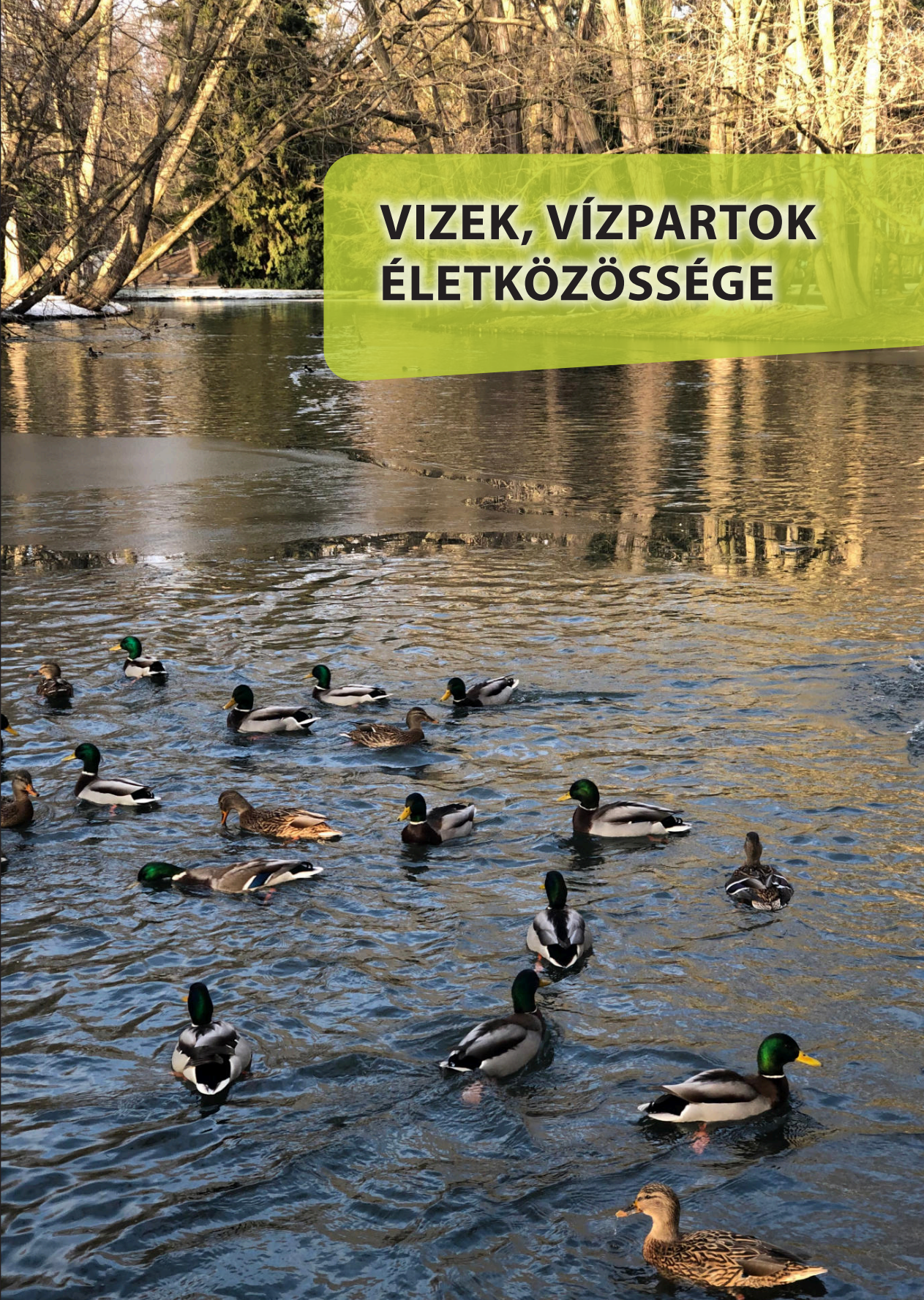


VIZEK, VÍZPARTOK ÉLETKÖZÖSSÉGE

A víz jelentősége. A vizek parányi élőlényei

A Föld felszínének 3/4 részét víz borítja. A hatalmas víztömeg 97%-a az óceánokban, tengerekben lévő sós víz, 2%-a a sarkvidékeken és a gleccserekben jéggé fagyott állapotban van, és mindössze 1%-a található édesvíz formájában a folyókban és tavakban.

Már tanultuk, hogy **a víz** a természetben **állandó körforgást végez.**

A víz az élőlények nélkülözhetetlen **testépítő anyaga,** ezért a vízhiányt csak nagyon rövid ideig képesek elviselni.

Az ember és az emlősállatok testtömegének közel 70%-a víz. A dinnye 90%-a, az almatermés 85%-a víz, de még a száraz magvakban és termésekben is találhatunk vizet (a dió magjában 8%, a búza szemtermésében 5% víz van).

A víz kiváló **oldószer.** Természetes vizekben oldott állapotban megtalálhatók benne az élőlények számára fontos **ásványi anyagok** (nitrogén, foszfor, kálium stb.), a **szén-dioxid** és az **oxigén** is.

A **víz megléte** vagy hiánya határt szab az **élőlények elterjedésének.** Gondoljunk arra, hogy a száraz, sivatagos területeken szinte alig van nyoma az életnek. A vizekben bővelkedő területeken azonban az élővilág gazdag és sokféle, vagyis a víz meghatározza az életközösségek összetételét.

A tavakban, folyókban számos olyan élőlény van, amelyeket szabad szemmel nem tudunk megfigyelni. Testfelépítésük, mozgásuk, sajátos szervecskéik csak mikroszkóp segítségével vizsgálhatók.

Egy liter vízben akár 10 ezer parányi élőlény is lehet, melyeket együttesen **planktonoknak** nevezzük. Közös jellemzőjük, hogy kedvező környezeti feltételek mellett gyors osztódásokkal szaporodnak. Hatalmas tömegük adja a vizek jellegzetes barnás vagy zöldes színét. Túlszaporodásuk („algavirágzás") súlyos környezeti problémákat okoz. A vizekben káros anyagok szabadulnak fel (például kén-dioxid, metán), és oxigénhiány lép fel, amely az élőlények tömeges pusztulását okozza.



Planktonok

A planktonok némely tagja önálló mozgásra is képes, de közös jellemzőjük a **lebegő életmód.** A lebegés feltétele, hogy a víz és az élőlény sűrűsége közel azonos legyen. A lebegő élőlényeket a víz sodorja, áramoltatja. Mindez kedvező a planktonoknak, mivel kis energiabefektetéssel sodródhatnak újabb területek felé.

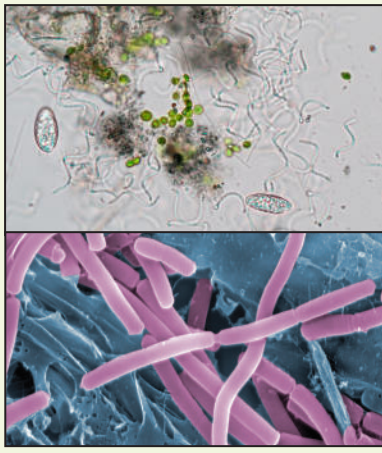
A víznél nagyobb sűrűségű planktonok folyamatosan lefelé süllyednek, majd különböző mozgásszervecskéikkel (csilló, ostor, evezőláb) újra felfelé emelkednek.

A lebegést segíti, hogy a planktonoknak a tömegükhöz képest nagy a testfelületük, ami meggátolja a lesüllyedést. Más fajok testében a víznél kisebb sűrűségű olajcsepp vagy légbuborék képződik, amely szintén megkönnyíti a vízben történő mozgást.

A **baktériumok** csak mikroszkóppal látható élőlények. A vízben élők növényi törmelékekkel és állati maradványokkal táplálkoznak. Az összetett anyagokat egyszerűbb anyagokká bontják le, amelyekkel ismét a növények táplálkoznak. A vízben lévő baktériumok tehát **az anyagok körforgását biztosítják.**

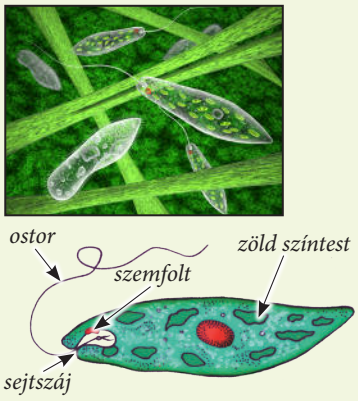
A baktériumok fontosak a vizek **öntisztulásában** is, mivel nemcsak az összetett anyagok maradványait, hanem a bemosódó szennyező anyagok egy részét is lebontják.

A **növényi planktonok** a fényben gazdag vízrétegekben élnek. Vannak közöttük egysejtűek és többsejtű telepet alkotók is.



A vízben élő parányi baktériumok az anyagok körforgását biztosítják

A **zöld szemesostoros moszat** teste egyetlen sejtből áll. **Ostorának** csapkodásával önálló mozgásra is képes. Jellegzetes szerve a fényérzékelő **szemfolt.** Törmelékekkel, baktériumokkal táplálkozik, melyet a **sejtszájon** keresztül vesz fel. Nappal a zöld színtesteiben, a vízben oldott szén-dioxid felhasználásával összetett anyagokat képez. Mivel a növényekre és az állatokra is jellemző módon táplálkozik, feltételezik, hogy sok száz millió évvel ezelőtt az ostoros moszatokból alakultak ki a növények és az állatok.



Zöld szemesostoros mikroszkópos felvétele és rajza

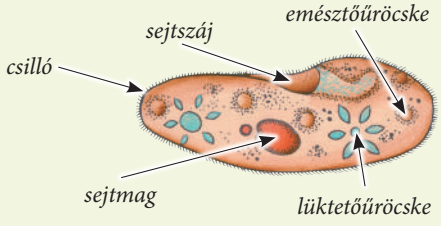
Az **állati planktonok** is nagyon sokfélék. A **papucsállatkák** tápanyagban gazdag vizekben élnek. Egyetlen sejtből állnak, de ez minden életműködést (mozgás, táplálkozás, emésztés, szaporodás) elvégez.

A sejtet kívülről **csillók** borítják. Ezek összehangolt, hullámszerűen végigfutó mozgatásával, csavarvonalban haladnak előre. A sejtszájon keresztül veszik fel baktériumokból és törmelékekből álló táplálékukat. A felvett anyagok lebontása az **emésztőűröcskében** történik. A felesleges anyagokat a **lüktetőűröcske** választja ki.





A papucsállatka szaporodása



Papucsállatka mikroszkópos felvétele és rajza



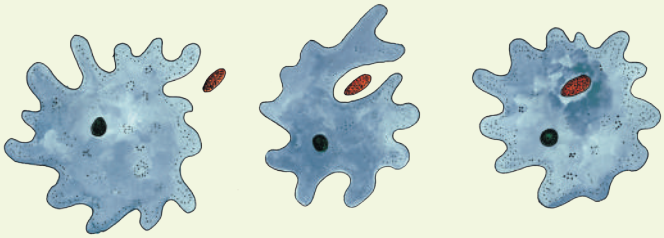
Vízibolha



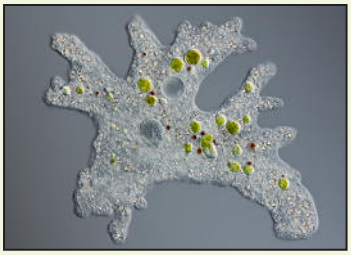
A lebegő planktonok között óriásnak számítanak a közel fél centiméteres nagyságú **vízibolhák.** Az ízeltlábúak csoportján belül a rákok közé tartoznak. Elágazó csápjaik segítségével, szökdelésre emlékeztető mozgással hajtják magukat a vízben. Innen ered a vízibolha elnevezésük. A felmelegedő vizekben gyorsan szaporodnak, mivel ivartalanul (hím egyedek nélkül) is képesek a nőstények szaporodni. Ezt nevezzük szűznemzésnek.

Az **óriásamőba** nem tartozik a planktonok közé, mivel a vizek aljzatán él. Közel fél mm nagyságú. Alakja változatos, mert mozgás közben állábakat fejleszt. Törmelékekből álló táplálékát bekebelezi.

Figyeld meg a tankönyv rajzán az amőba mozgását és táplálkozását!



Az óriásamőba bekebelezi a táplálékát



Óriásamőba mikroszkópos felvétele

A vizek parányi élőlényei a számukra kedvezőtlen környezeti változások (például a téli időszakban a vízhőmérséklet csökkenése vagy az élőhely kiszáradása) hatására ellenálló burokkal veszik magukat körbe, **betokozódnak.**

Betokozódott állapotban hosszú hónapokig kibírják. Ha kedvezően változik a környezet, a tok fala feloldódik, és tovább élnek.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mi a jelentősége a víznek az élőlények életében?
2. Mi a feltétele a lebegésnek? Hogyan biztosítják az élőlények a lebegő életmódot?
3. Indokold meg, miért fontosak a baktériumok a vizek életében!
4. Magyarázd el, mik azok a planktonok!
5. Hogyan nevezzük a megismert növényi és állati planktonokat? Mi a jellemző a táplálkozásukra és a szaporodásukra?